

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ

о лабораторной работе №4

По дисциплине: «Линейные системы автоматического
управления»

Тема: «Точностные свойства системы, астатизмы и регуляторы»

Студент:
Охрименко Е. Д.
Поток: 1.1.3
Вариант: 17

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Задача стабилизации с идеальным дифференцирующим звеном	2
1.1	Характеристическое уравнение и график свободного движения	2
1.2	Регулирование и стабилизация системы	3
2	Задача стабилизации с реальным дифференцирующим звеном	6
2.1	Расчет критического значения T	6
2.2	Структурная схема системы и график выходов	7
3	Задача слежения для системы с астатизмом нулевого порядка (П-регулятор)	9
3.1	Предподготовка	9
3.2	Аналитические выкладки	10
3.3	Стационарный режим работы	10
3.4	Режим движения с постоянной скоростью	12
4	Задача слежения для системы с астатизмом первого порядка (И-регулятор)	14
4.1	Предподготовка	14
4.2	Аналитические выкладки	15
4.3	Стационарный режим работы	16
4.4	Режим движения с постоянной скоростью	17
4.5	Режим движения с постоянным ускорением	19
5	Задача слежения для системы с астатизмом первого порядка (ПИ-регулятор)	20
5.1	Предподготовка	20
5.2	Аналитические выкладки	21
5.3	Режим движения с постоянной скоростью	22
5.4	Режим слежения за гармоническим сигналом	23
6	Задача слежения за гармоническим сигналом (регулятор общего вида)	25
6.1	Аналитические выкладки	25
6.2	Расчёт времени переходного процесса	27
6.3	Графики	27
7	Вывод	29

1 Задача стабилизации с идеальным дифференцирующим звеном

Рассмотрю линейную систему второго порядка, заданную уравнением:

$$a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = u(t)$$

Требуется:

- Задать коэффициенты a_2, a_1, a_0 , обеспечивающие наличие хотя бы одного неустойчивого полюса.
- Смоделировать свободное движение разомкнутой системы при начальных условиях $y(0) = 0, \dot{y}(0) \neq 0$.
- Ввести регулятор $u = k_0y + k_1\dot{y}$, построить структурную схему замкнутой системы.
- Определить условия устойчивости замкнутой системы и подобрать параметры k_0, k_1 , обеспечивающие асимптотическую устойчивость.
- Выполнить моделирование замкнутой системы и сравнить её поведение с разомкнутой.

1.1 Характеристическое уравнение и график свободного движения

Запишу характеристическое уравнение системы (при $u(t) = 0$):

$$a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0$$

Для обеспечения неустойчивости системы выберу следующие корни характеристического уравнения системы:

$$\begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = -2 \end{cases}$$

Подставляю корни в уравнение, чтобы получить характеристический многочлен:

$$(\lambda - 1)(\lambda + 2) = \lambda^2 + 1\lambda - 2$$

Найду коэффициенты:

$$\begin{cases} a_2 = 1 \\ a_1 = 1 \\ a_0 = -2 \end{cases}$$

Таким образом, исходное уравнение примет вид:

$$\ddot{y} + \dot{y} - 2y = u(t)$$

Также выберу начальные значения для моделирования свободного движения системы:

$$\begin{cases} y(0) = 0 \\ \dot{y}(0) = -1 \end{cases}$$

Выполню моделирование свободного движения разомкнутой системы $y_{\text{раз}}(t)$.

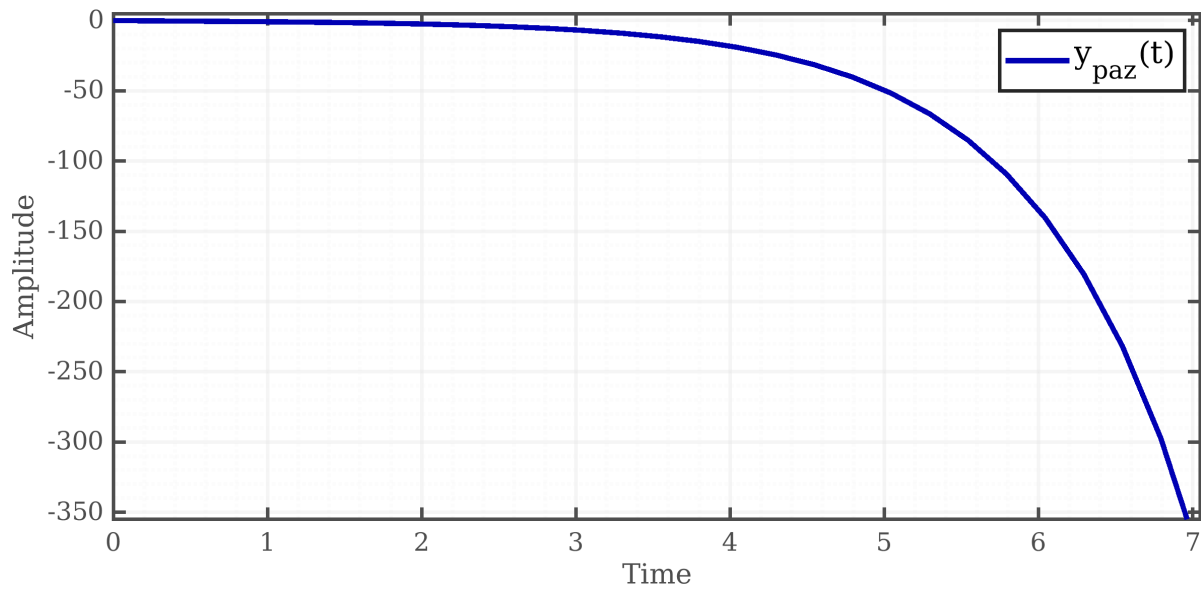


Рисунок 1: График выхода $y_{\text{раз}}(t)$

Система неустойчива.

1.2 Регулирование и стабилизация системы

Далее рассмотрим регулятор:

$$u = k_0 y + k_1 \dot{y}$$

И определяю при каких значениях параметров k_0 и k_1 система будет устойчивой. Подставляю регулятор в уравнение объекта управления:

$$\ddot{y} + 1\dot{y} - 2y = k_0 y + k_1 \dot{y} = u$$

$$\ddot{y} + 1\dot{y} - k_1 \dot{y} - 2y - k_0 y = 0$$

$$\ddot{y} + (1 - k_1)\dot{y} + (-2 - k_0)y = 0$$

Запишу характеристическое уравнение для замкнутой системы:

$$\lambda^2 + (1 - k_1)\lambda + (-2 - k_0) = 0$$

Для устойчивости системы необходимо, чтобы все корни уравнения имели отрицательную действительную часть. Воспользуюсь критерием Гурвица:

$$\begin{cases} 1 - k_1 > 0 \\ -2 - k_0 > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} k_1 < 1 \\ k_0 < -2 \end{cases}$$

Для обеспечения устойчивости замкнутой системы выберу параметры регулятора k_0 и k_1 из получившихся диапазонов:

$$\begin{cases} k_1 = -1.5 \\ k_0 = -15 \end{cases}$$

Приступлю к построению структурной схемы системы.

$$a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} - k_1 \dot{y} + a_0 y - k_0 y = 0$$

$$a_2 \ddot{y} = (k_1 - a_1) \dot{y} + (k_0 - a_0) y$$

$$\ddot{y} = \frac{1}{a_2} [(k_1 - a_1) \dot{y} + (k_0 - a_0) y]$$

Для удобства построения схемы запишу в следующем виде:

$$\begin{cases} \dot{y} = \text{Derivative}(y) \\ \ddot{y} = \frac{1}{a_2} [(k_1 - a_1) \dot{y} + (k_0 - a_0) y] \end{cases}$$

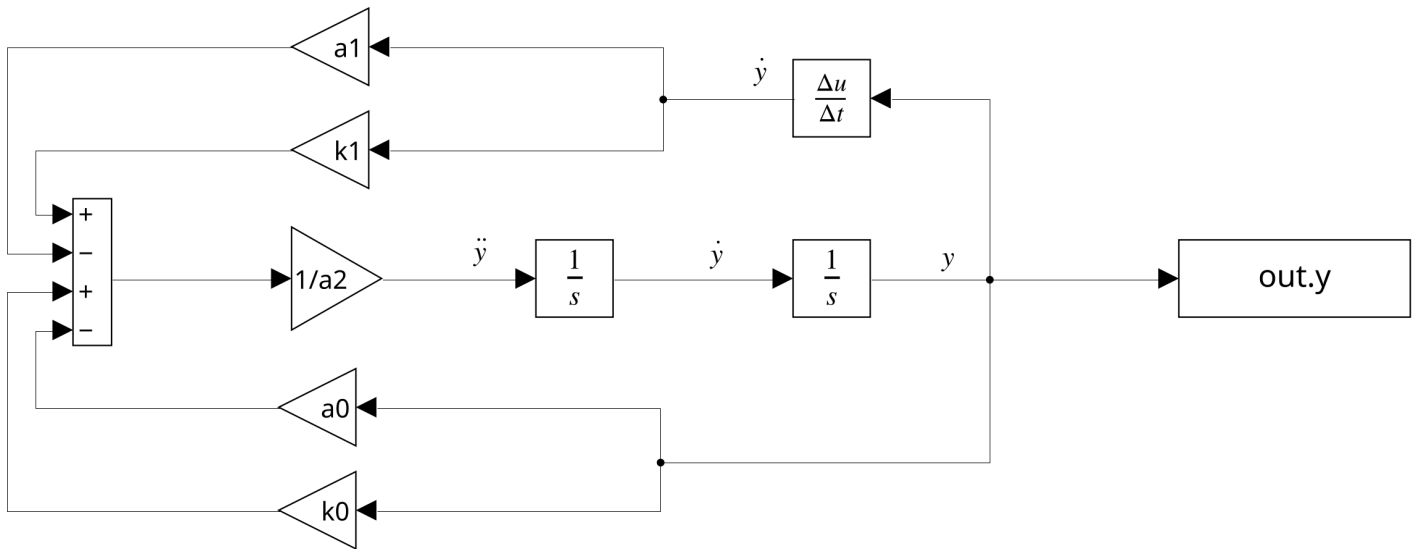


Рисунок 2: Структурная схема замкнутой системы

Выполню моделирование движения замкнутой системы с выбранными параметрами регулятора $y_{\text{замк}}(t)$.

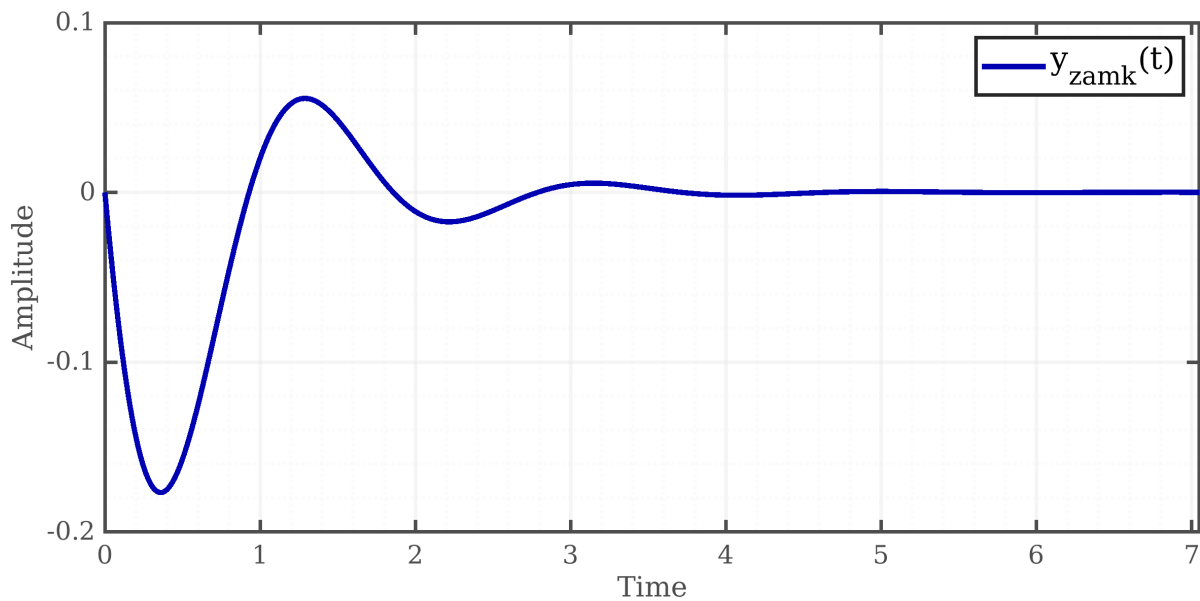


Рисунок 3: График выхода $y_{\text{замк}}(t)$

Итог: С выбранными параметрами регулятора:

$$\begin{cases} k_1 = -1.5 \\ k_0 = -15 \end{cases}$$

удалось обеспечить асимптотическую устойчивость замкнутой системы. Характеристическое уравнение замкнутой системы имеет вид:

$$\lambda^2 + (1 - k_1)\lambda + (-2 - k_0) = 0$$

и его корни имеют отрицательную действительную часть, что подтверждает устойчивость системы.

2 Задача стабилизации с реальным дифференцирующим звеном

Рассмотрю систему второго порядка:

$$a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = u(t)$$

Требуется:

- Модифицировать систему из Задания 1, заменив идеальное дифференцирующее звено на реальное с передаточной функцией:

$$W_{\text{р. дифф.}}(p) = \frac{p}{Tp + 1}$$

- Найти критические значения параметра T , при которых система теряет устойчивость при заданных k_0, k_1 .
- Смоделировать движение замкнутой системы при нескольких устойчивых значениях T и сравнить графики с результатами Задания 1.
- Сделать выводы.

2.1 Расчет критического значения T

Рассмотрю систему второго порядка с регулятором с реальным дифференцирующим звеном:

$$\ddot{y} + \dot{y} - 2y = u$$

где регулятор задаётся как

$$u = k_0 y + k_1 \cdot \frac{p}{Tp + 1} y$$

Применю преобразование Лапласа $\mathcal{L}$:

$$(p^2 + p - 2)Y(p) = \left(k_0 + \frac{k_1 p}{Tp + 1}\right) Y(p)$$

$$\left(p^2 + p - 2 - k_0 - \frac{k_1 p}{Tp + 1}\right) Y(p) = 0$$

Характеристическое уравнение:

$$p^2 + p - 2 - k_0 - \frac{k_1 p}{Tp + 1} = 0 \quad | \cdot (Tp + 1)$$

$$(p^2 + p - 2 - k_0)(Tp + 1) - k_1 p = 0$$

Подставлю значения $k_0 = -15, k_1 = -1.5$:

$$(p^2 + p + 13)(Tp + 1) + 1.5p = 0$$

$$Tp^3 + Tp^2 + 13Tp + p^2 + p + 13 + 1.5p = 0$$

$$\underbrace{T}_{c_3} p^3 + \underbrace{(T+1)}_{c_2} p^2 + \underbrace{(13T+2.5)}_{c_1} p + \underbrace{13}_{c_0} = 0$$

Коэффициенты:

$$c_3 = T \quad c_2 = T + 1 \quad c_1 = 13T + 2.5 \quad c_0 = 13$$

Для начала пойму, какие T будут соответствовать устойчивости системы. Применю критерий Гурвица для 3-го порядка:

$$\begin{cases} c_3 > 0, \\ c_2 > 0, \\ c_0 > 0, \\ \Delta_1 = c_2 > 0, \\ \Delta_2 = c_2 c_1 - c_3 c_0 > 0, \\ \Delta_3 = c_0 \Delta_2 > 0. \end{cases} \implies \boxed{T > 0}$$

Таким образом, при всех положительных значениях T система остаётся устойчивой. При $T < 0$ условие $c_3 > 0$ нарушается, и система становится неустойчивой для выбранных ранее параметров:

$$\begin{cases} k_1 = -1.5, \\ k_0 = -15. \end{cases}$$

2.2 Структурная схема системы и график выходов

Построю структурную схему системы, заменив блок `Derivative` на блок `Transfer Fcn`.

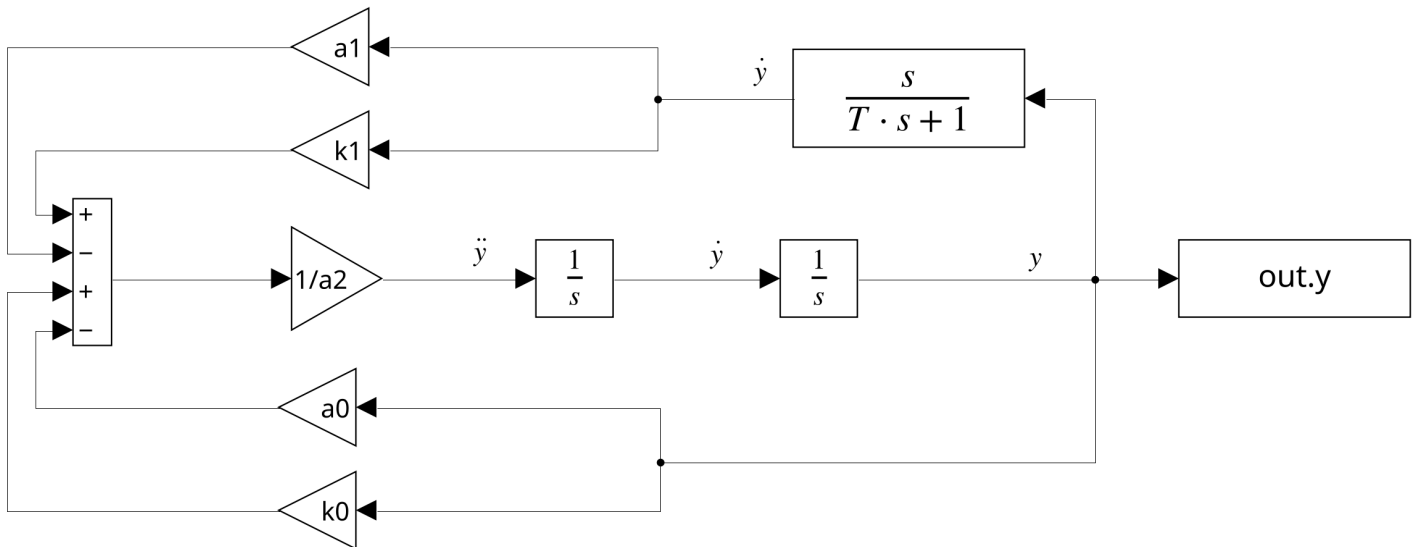


Рисунок 4: Структурная схема системы

Построю график выхода системы при значениях параметра $T = \{0.1, 0.3, 0.5\}$.

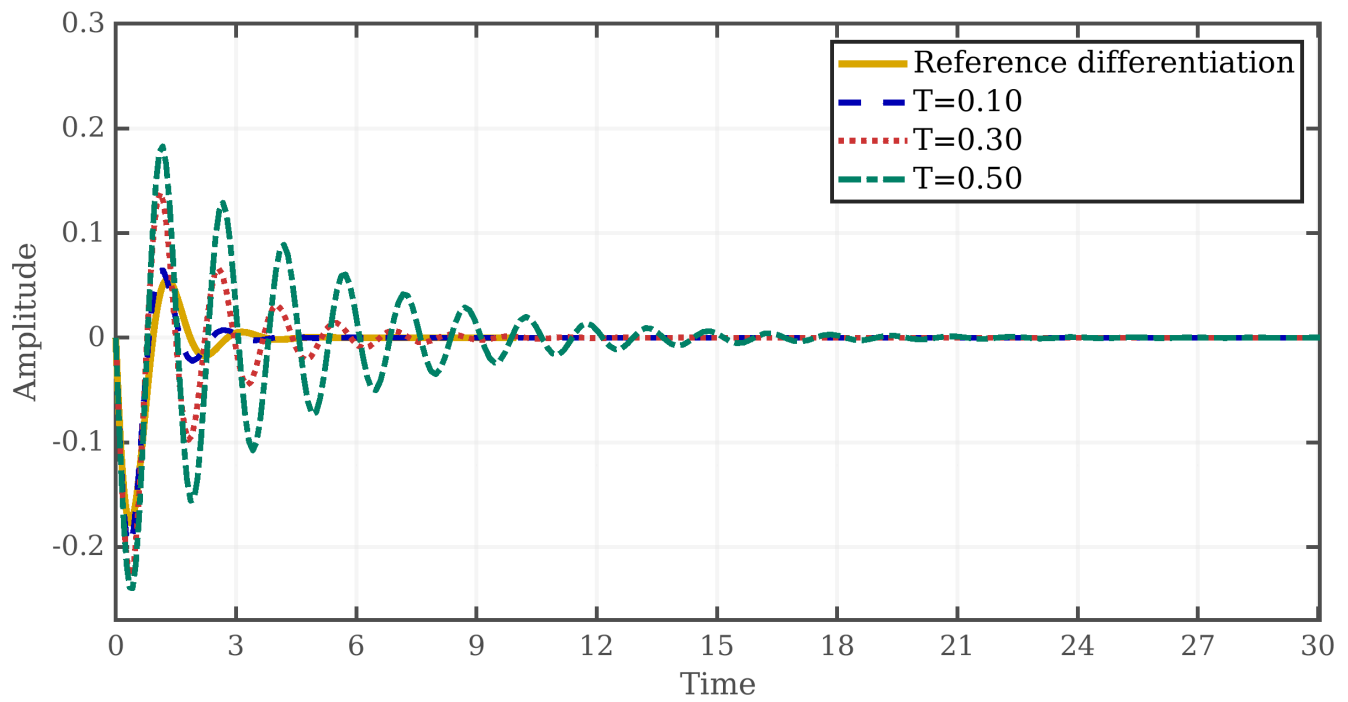


Рисунок 5: График выходов для различных T

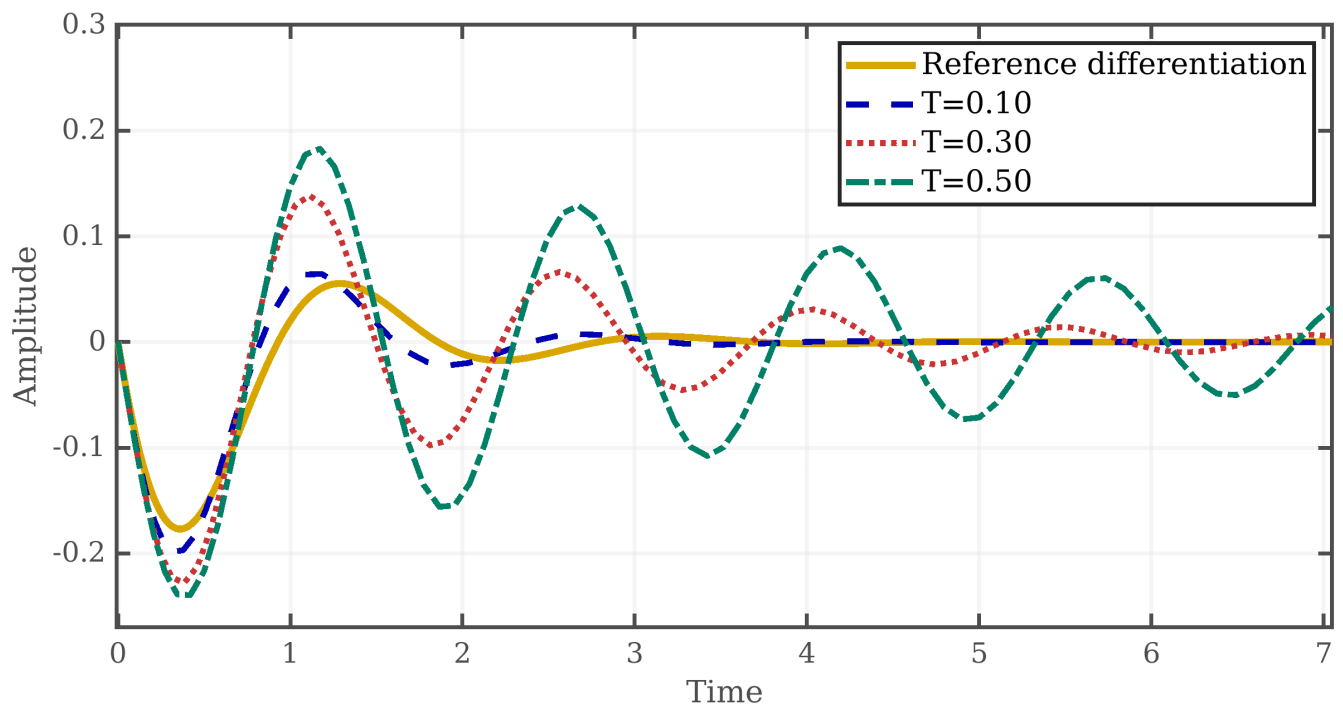


Рисунок 6: Те же переходные процессы при увеличенном масштабе времени

Итог: Система устойчива при $T > 0$. С увеличением T переходный процесс становится медленнее, наблюдается большее перерегулирование, колебания выходного сигнала увеличиваются, а при $T < 0$ система становится неустойчивой.

3 Задача слежения для системы с астатизмом нулевого порядка (П-регулятор)

Рассмотрю замкнутую систему, где регулятор имеет вид

$$W_{reg}(s) = k,$$

а объект управления описывается передаточной функцией $W(s)$, заданной по индивидуальному варианту.

Требуется:

- Задать несколько значений коэффициента усиления k , обеспечивающих устойчивость системы.
- Исследовать стационарный режим при $g(t) = A$: построить графики $y(t)$, $g(t)$, ошибки $e(t)$ и определить установившееся значение ошибки $e_{уст}$.
- Исследовать режим движения с постоянной скоростью при $g(t) = Vt$ и сравнить результаты для различных k .
- Сделать вывод о влиянии параметра k на качество слежения.

3.1 Предподготовка

В соответствии с моим вариантом рассмотрю объект управления:

$$W(s) = \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}$$

и несколько типов задающих воздействий:

$$\begin{cases} g_1(t) = A = 4 \\ g_2(t) = Vt = t \end{cases}$$

Построю график входов $g_1(t)$ и $g_2(t)$ на одной фигуре.

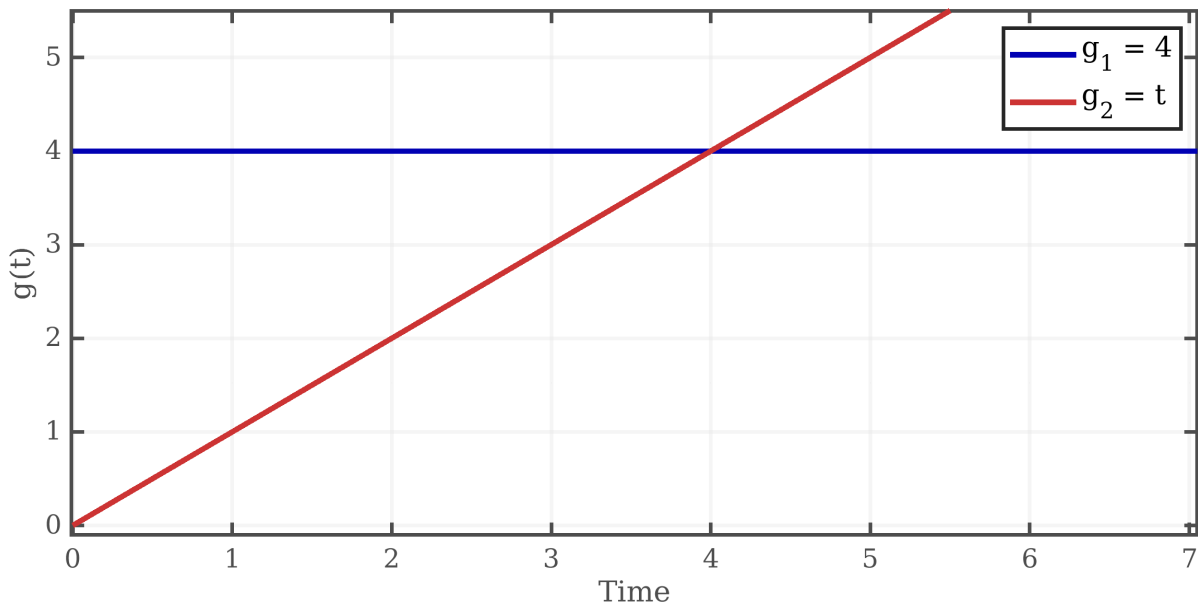


Рисунок 7: График входов

Построю структурную схему системы с пропорциональным регулятором.

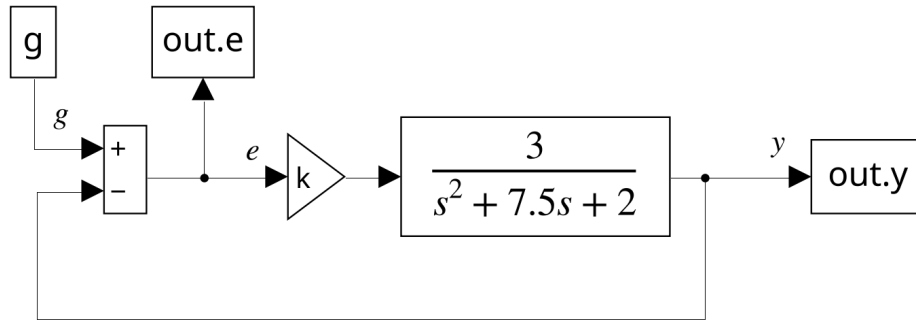


Рисунок 8: Структурная схема системы

3.2 Аналитические выкладки

Запишу передаточную функцию для замкнутой системы с П-регулятором $H(s) = k$:

$$W_{\text{замк}}(s) = \frac{W_{\text{рег}}(s)W(s)}{1 + W_{\text{рег}}(s)W(s)} = \frac{k \cdot \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}}{1 + k \cdot \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}} = \frac{3k}{s^2 + 7.5s + 2 + 3k}$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$s^2 + 7.5s + (2 + 3k) = 0$$

Напишу критерий устойчивости Гурвица:

$$\begin{cases} 7.5 > 0 \\ 2 + 3k > 0 \end{cases} \implies k > \frac{-2}{3}$$

Для анализа выберу несколько значений параметра k , обеспечивающих устойчивость:

$$k_1 = 150 \quad k_2 = 40 \quad k_3 = 7 \quad k_4 = 3$$

3.3 Стационарный режим работы

Исследую стационарный режим работы при $g_1(t) = 4$. Для начала рассчитаю предельное значение ошибки $e_{\text{уст}}$ для каждого k .

Разомкнутая система:

$$W_{\text{раз}}(s) = W_{\text{рег}}(s)W(s) = k \cdot \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}$$

Статический коэффициент передачи:

$$K_0 = W_{\text{раз}}(0) = k \cdot \frac{3}{2}$$

Тогда установившаяся ошибка:

$$e_{\text{уст}} = \frac{1}{1 + K_0} \cdot g_1 = \frac{4}{1 + 3k/2} = \frac{8}{2 + 3k}$$

Рассчитаю конкретные значения для своих k .

$$\begin{cases} e_1^{uct} = \frac{8}{2 + 3 \cdot 150} \approx 0.018 \\ e_2^{uct} = \frac{8}{2 + 3 \cdot 40} \approx 0.065 \\ e_3^{uct} = \frac{8}{2 + 3 \cdot 7} \approx 0.35 \\ e_4^{uct} = \frac{8}{2 + 3 \cdot 3} \approx 0.73 \end{cases}$$

Построю график выходных сигналов в зависимости от k .

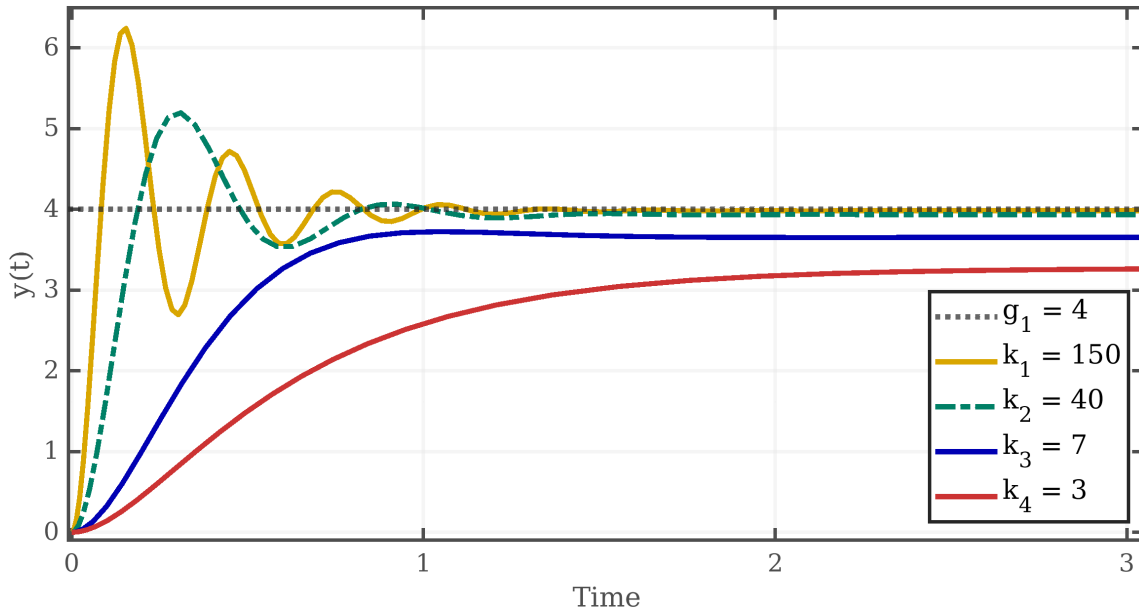


Рисунок 9: График выходов для различных k

Также построю график ошибки выходного сигнала. Значения в легенде показывают предельную ошибку, вычисленную как последний элемент массива e , полученного из блока To Workspace.

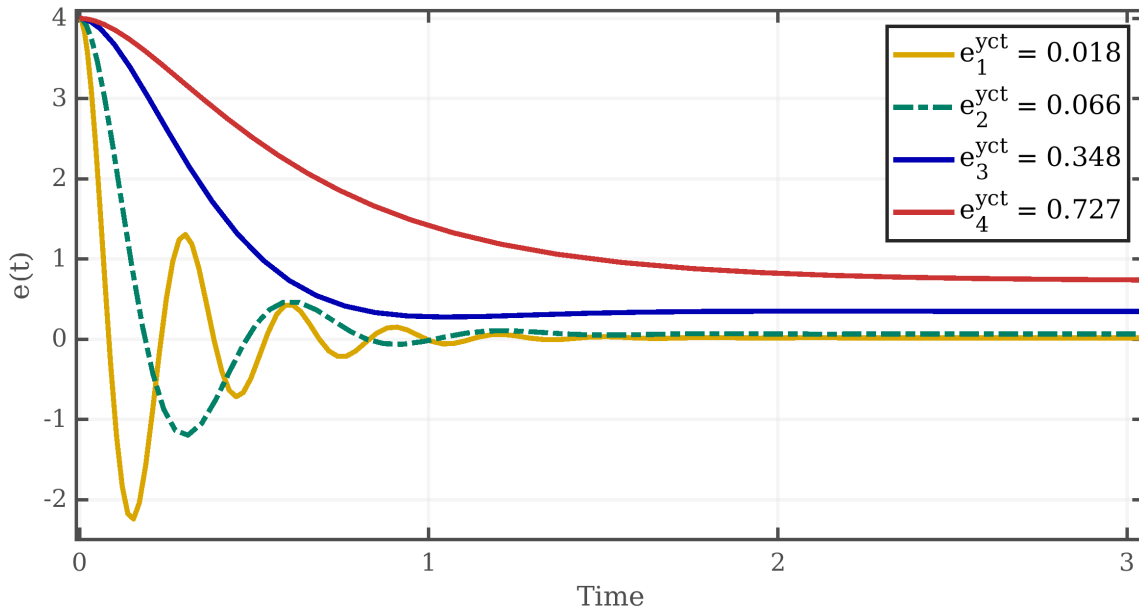


Рисунок 10: График ошибки для различных k

Итог: С увеличением коэффициента усиления k система реагирует быстрее и с меньшей установившейся ошибкой. При больших k наблюдаются затухающие колебания, а выходной сигнал $y(t)$ приближается к значению входного сигнала. При малых k переходный процесс медленный, а ошибка остаётся большой. Полученные фактически результаты хорошо совпадают с аналитическими расчетами установившейся ошибки.

3.4 Режим движения с постоянной скоростью

Рассмотрю задающее воздействие с постоянной скоростью $g_2(t) = t$. Построю график выходных сигналов в зависимости от k .

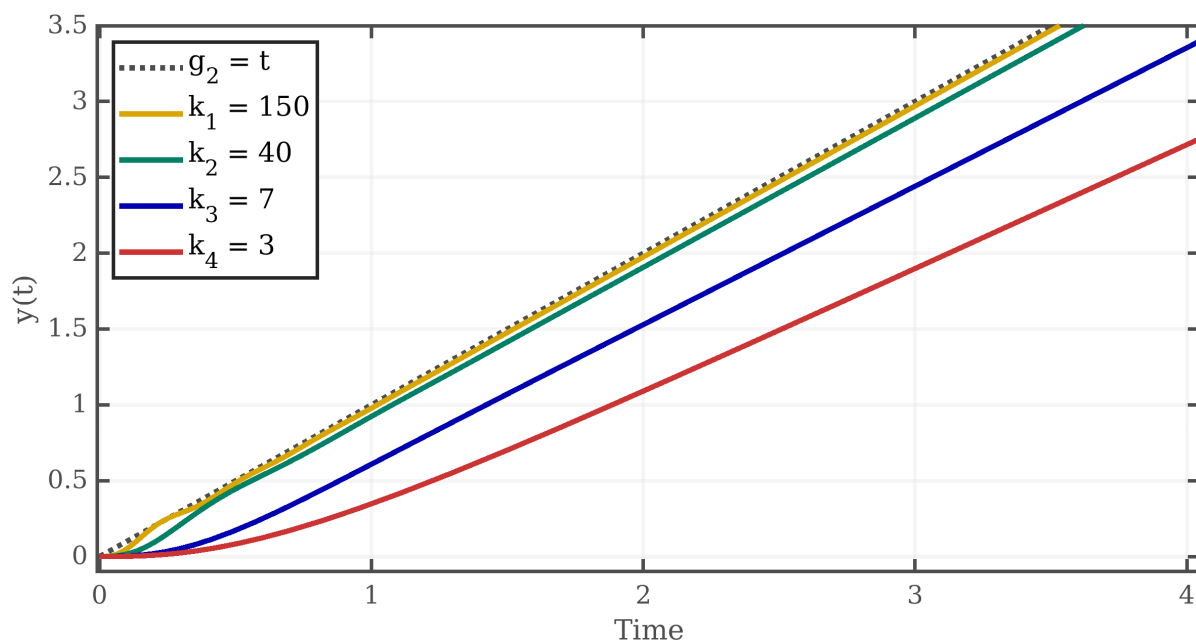


Рисунок 11: График выходов для различных k

Также построю график ошибки выходного сигнала.

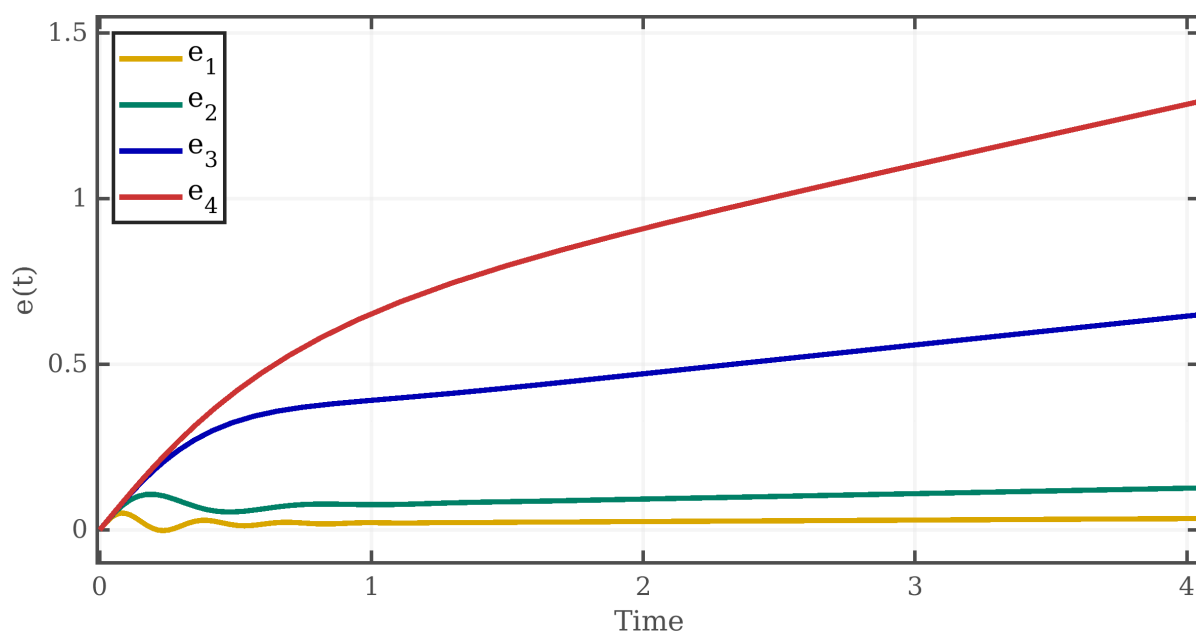


Рисунок 12: График ошибки для различных k

Итог: Увеличение коэффициента k повышает точность слежения, но система с П-регулятором не может полностью устранить ошибку при линейно растущем входе, поэтому выходной сигнал $y(t)$ отстает от $g_2(t)$ и ошибка растет.

4 Задача слежения для системы с астатизмом первого порядка (И-регулятор)

Рассмотрю замкнутую систему, где регулятор имеет вид:

$$W_{reg}(s) = \frac{k}{s}$$

а объект управления описывается передаточной функцией $W(s)$, заданной по индивидуальному варианту.

Требуется:

- Задаться не менее чем тремя значениями параметра k , обеспечивающими асимптотически устойчивую замкнутую систему.
- Исследовать стационарный режим работы при $g(t) = A$: выполнить моделирование, построить графики выхода $y(t)$, входа $g(t)$ и ошибки $e(t)$; аналитически определить предельное значение ошибки $e_{уст}$.
- Исследовать режим движения с постоянной скоростью при $g(t) = Vt$: выполнить моделирование, построить графики $y(t)$, $g(t)$ и ошибки $e(t)$; аналитически определить предельное значение ошибки для выбранных k .
- Исследовать режим движения с постоянным ускорением при $g(t) = \frac{at^2}{2}$: выполнить моделирование и построить графики $y(t)$, $g(t)$ и ошибки $e(t)$ для выбранных значений k .
- Сравнить результаты для различных значений k и сделать вывод о влиянии параметра k на качество слежения.

4.1 Предподготовка

В соответствии с моим вариантом рассмотрю объект управления:

$$W(s) = \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}$$

и несколько типов задающих воздействий:

$$\begin{cases} g_1(t) = A = 4 \\ g_2(t) = Vt = t \\ g_3(t) = \frac{at^2}{2} = 0.25t^2 \end{cases}$$

Построю график входов $g_1(t)$, $g_2(t)$ и $g_3(t)$ на одной фигуре.

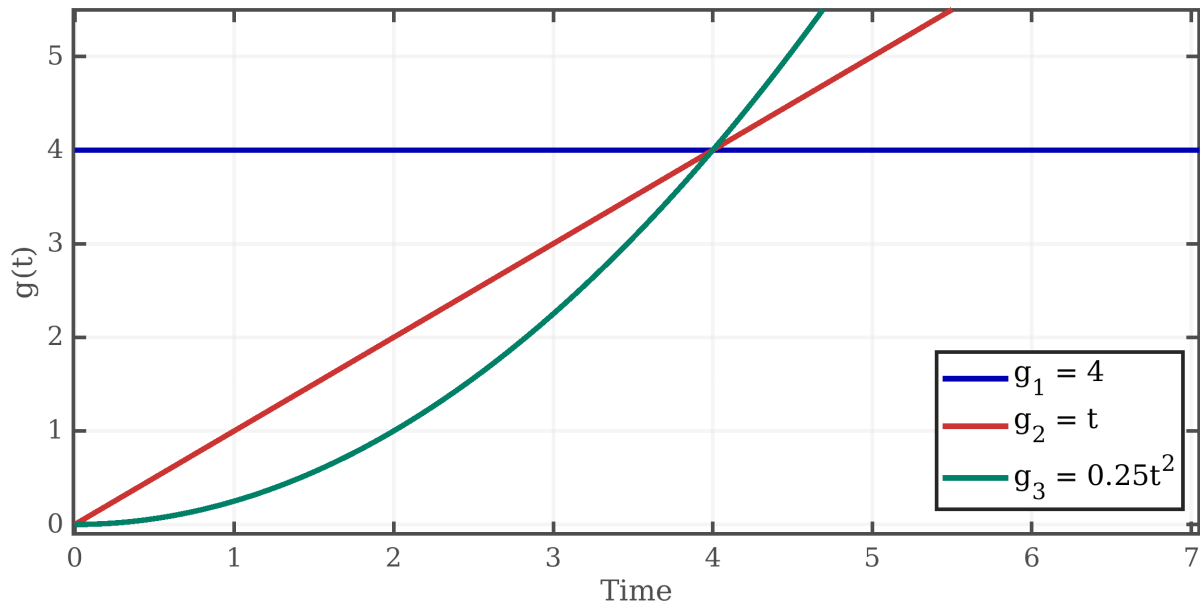


Рисунок 13: График входов

Построю структурную схему системы с интегральным регулятором.

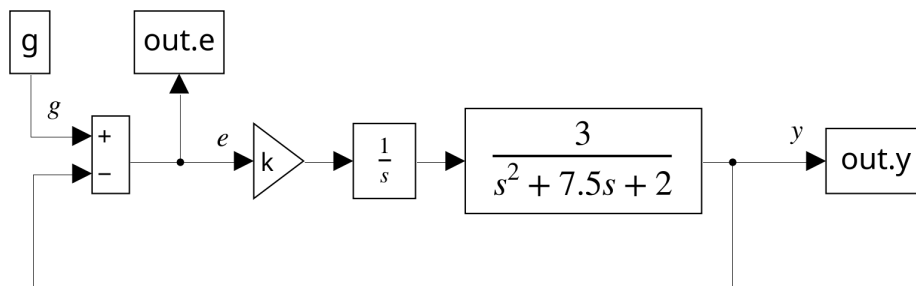


Рисунок 14: Структурная схема системы

4.2 Аналитические выкладки

Запишу передаточную функцию для замкнутой системы с И-регулятором $H(s) = \frac{k}{s}$:

$$W_{\text{замк}}(s) = \frac{W_{\text{рег}}(s)W(s)}{1 + W_{\text{рег}}(s)W(s)} = \frac{\frac{k}{s} \cdot \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}}{1 + \frac{k}{s} \cdot \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}} = \frac{3k}{s(s^2 + 7.5s + 2) + 3k}$$

$$W_{\text{замк}}(s) = \frac{3k}{s^3 + 7.5s^2 + 2s + 3k}$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$s^3 + 7.5s^2 + 2s + 3k = 0$$

Напишу критерий устойчивости Гурвица для системы третьего порядка:

$$\begin{cases} 7.5 > 0 \\ 2 > 0 \\ 3k > 0 \\ 7.5 \cdot 2 - 1 \cdot 3k > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k > 0 \\ 15 - 3k > 0 \end{cases} \Rightarrow 0 < k < 5$$

Для анализа выберу несколько значений параметра k , обеспечивающих устойчивость:

$$k_1 = 0.1 \quad k_2 = 0.5 \quad k_3 = 1$$

4.3 Стационарный режим работы

Система с интегральным регулятором $W_{reg}(s) = \frac{k}{s}$ имеет астатизм 1-го порядка, поскольку содержит один интегратор в регуляторе.

Для постоянного воздействия $g_1(t) = 4$ и для выбранных k :

$$e_{уст} = 0$$

Построю график выходных сигналов в зависимости от k .

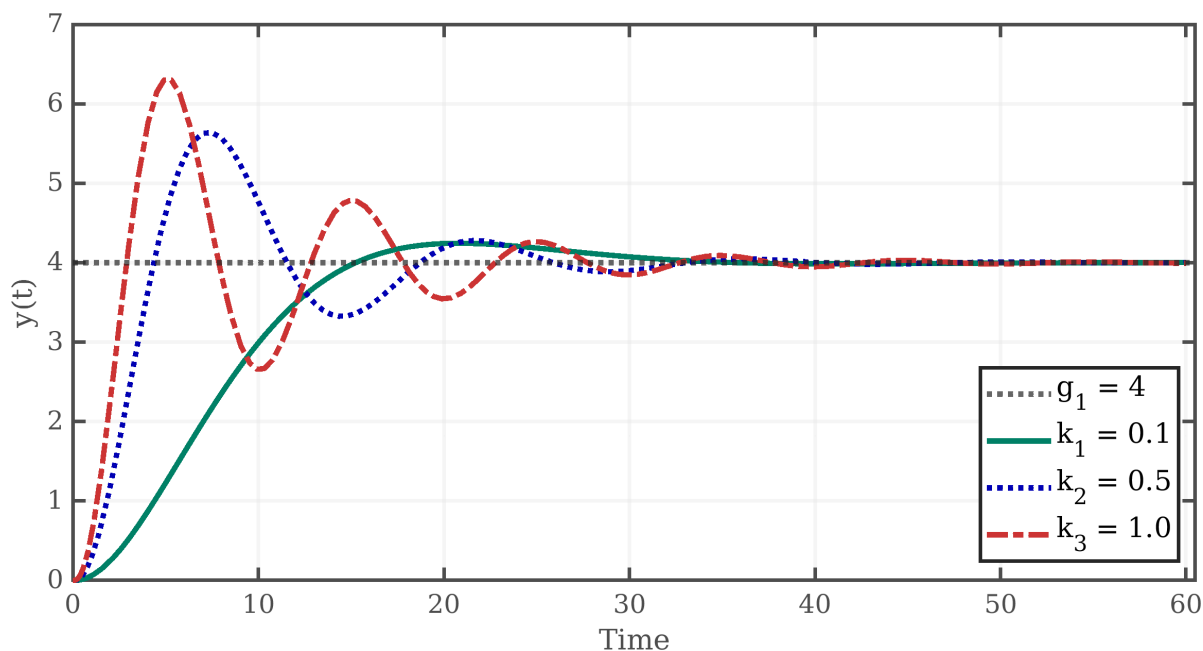


Рисунок 15: График выходов для различных k

Также построю график ошибки выходного сигнала. Значения в легенде показывают предельную ошибку, вычисленную как последний элемент массива e , полученного из блока `To Workspace`.

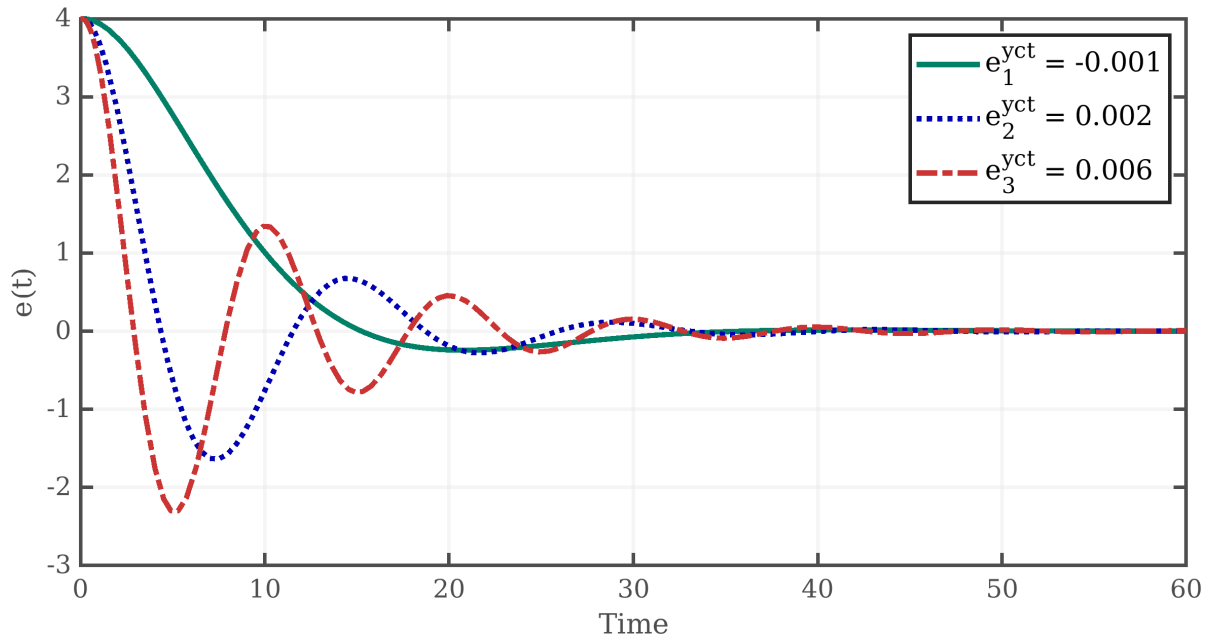


Рисунок 16: График ошибки для различных k

Итог: Аналитически получено $e_{уст} = 0$, что подтверждается результатами моделирования. На графике ошибки есть небольшая погрешность, поскольку я взяла не очень большое время моделирования. С ростом k система имеет большее перерегулирование, но все значения обеспечивают асимптотическую устойчивость системы.

4.4 Режим движения с постоянной скоростью

Рассмотрю задающее воздействие с постоянной скоростью $g_2(t) = t$. Для начала вычислю предельное значение ошибки для каждого из параметров k .

Для системы с интегральным регулятором $W_{reg}(s) = \frac{k}{s}$ и объектом $W(s) = \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}$ разомкнутая система имеет вид:

$$W_{раз}(s) = W_{reg}(s)W(s) = \frac{k}{s} \cdot \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}$$

Для начала посчитаю добротность разомкнутой системы.

$$K_k = W_{раз}(0) = \frac{3k}{2}$$

Теперь посчитаю значение установившейся ошибки при линейном входном воздействии вида $g(t) = g_0 t^k$:

$$e_{уст} = \frac{g_0}{K_k} = \frac{1}{3k/2} = \frac{2}{3k}$$

Значения для моих параметров k :

$$\begin{cases} e_1^{уст} = \frac{2}{3 \cdot 0.1} \approx 6.67 \\ e_2^{уст} = \frac{2}{3 \cdot 0.5} \approx 1.33 \\ e_3^{уст} = \frac{2}{3 \cdot 1} \approx 0.67 \end{cases}$$

Построю график выходных сигналов в зависимости от k .

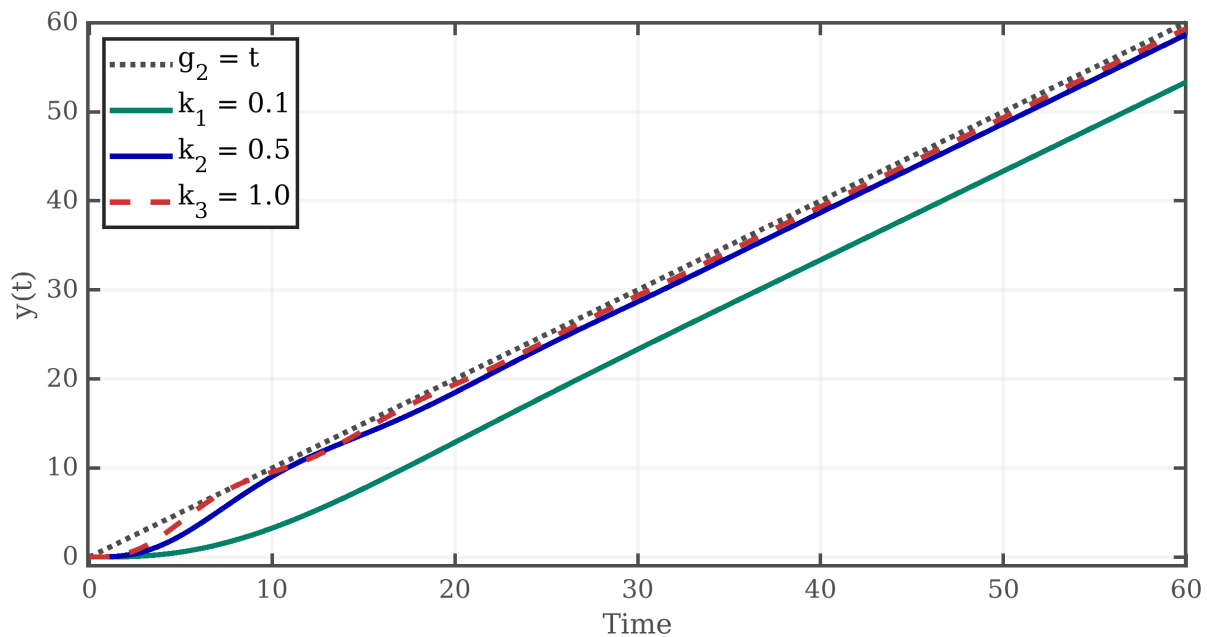


Рисунок 17: График выходов для различных k

Также построю график ошибки выходного сигнала. Значения в легенде показывают предельную ошибку, вычисленную как последний элемент массива e , полученного из блока To Workspace.

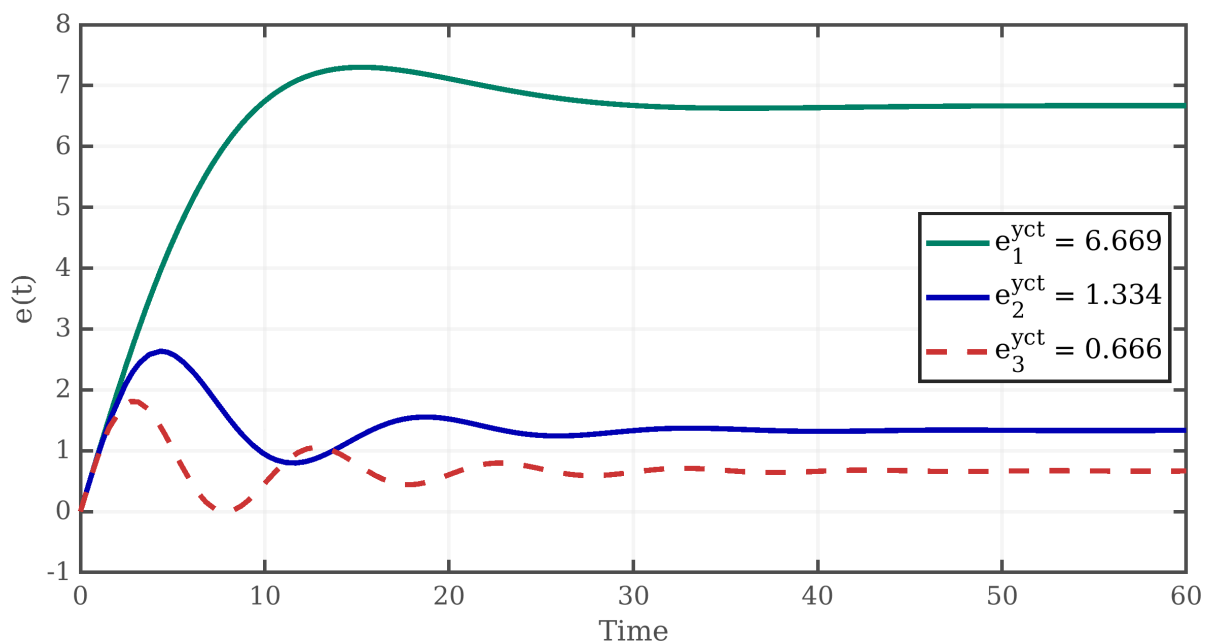


Рисунок 18: График ошибки для различных k

Итог: Аналитически полученная $e_{уст} = \frac{2}{3k}$ подтверждается результатами моделирования. С ростом k установившаяся ошибка уменьшается: при $k = 0.1$ ошибка максимальна, при $k = 1.0$ минимальна. Все системы выходят на постоянную ошибку, что соответствует ожиданиям.

4.5 Режим движения с постоянный ускорением

Рассмотрю задающее воздействие $g_3(t) = 0.25t^2$. Построю график выходных сигналов, в зависимости от k .

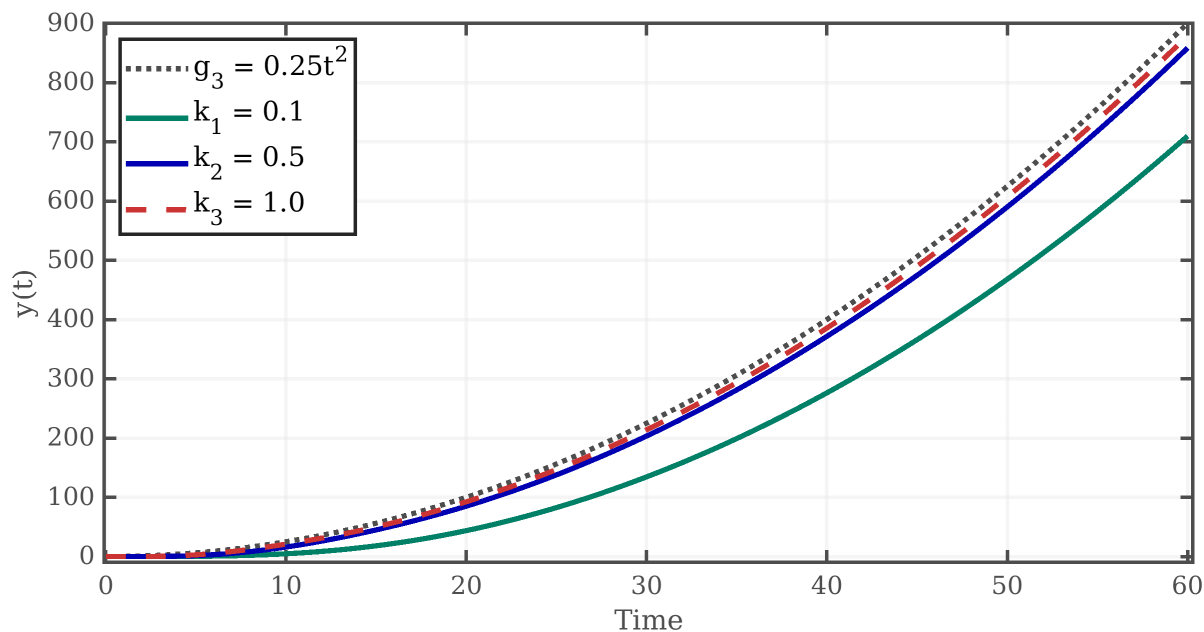


Рисунок 19: График выходов для различных k

Построю график ошибки выходного сигнала.

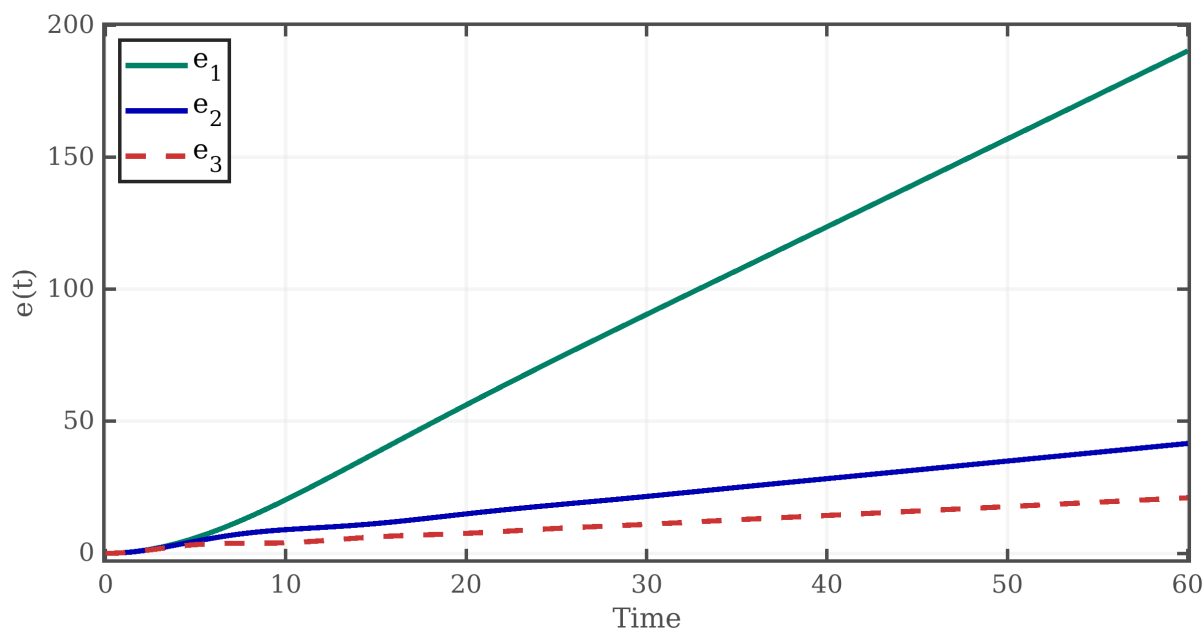


Рисунок 20: График ошибки для различных k

Итог: Для квадратичного воздействия $g(t) = 0.25t^2$ система с астатизмом 1-го порядка не обеспечивает точное слежение. Ошибка растёт со временем для всех значений k . С ростом коэффициента k скорость нарастания ошибки уменьшается.

5 Задача слежения для системы с астатизмом первого порядка (ПИ-регулятор)

Рассмотрю замкнутую систему, где регулятор имеет вид:

$$W_{reg}(s) = k_{\pi} + \frac{k_{\text{и}}}{s}$$

а объект управления описывается передаточной функцией $W(s)$, заданной по индивидуальному варианту.

Требуется:

- Задать не менее двух значений каждого из параметров k_{π} и $k_{\text{и}}$ и составить все возможные комбинации пар выбранных значений параметров (не менее четырёх комбинаций), обеспечивающих асимптотически устойчивую замкнутую систему.
- Исследовать режим движения с постоянной скоростью при $g(t) = Vt$: выполнить моделирование для выбранных значений параметров, а также аналитически определить предельное значение ошибки $e_{\text{уст}}$ для каждой комбинации параметров.
- Исследовать режим слежения за гармоническим сигналом при $g(t) = a \sin(\omega t)$: выполнить моделирование для выбранных значений параметров.
- Сопоставить результаты между собой и сделать выводы о влиянии параметров регулятора на качество слежения.

5.1 Предподготовка

В соответствии с моим вариантом рассмотрю объект управления:

$$W(s) = \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}$$

и несколько типов задающих воздействий:

$$\begin{cases} g_2(t) = Vt = t \\ g_4(t) = 4 \sin(0.25t) \end{cases}$$

Построю структурную схему системы с ПИ-регулятором.

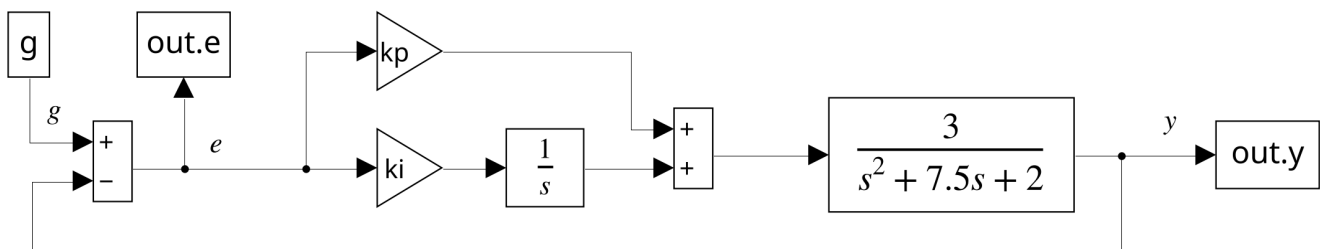


Рисунок 21: Структурная схема системы

Построю график входов $g_2(t)$ и $g_4(t)$ на одной фигуре.

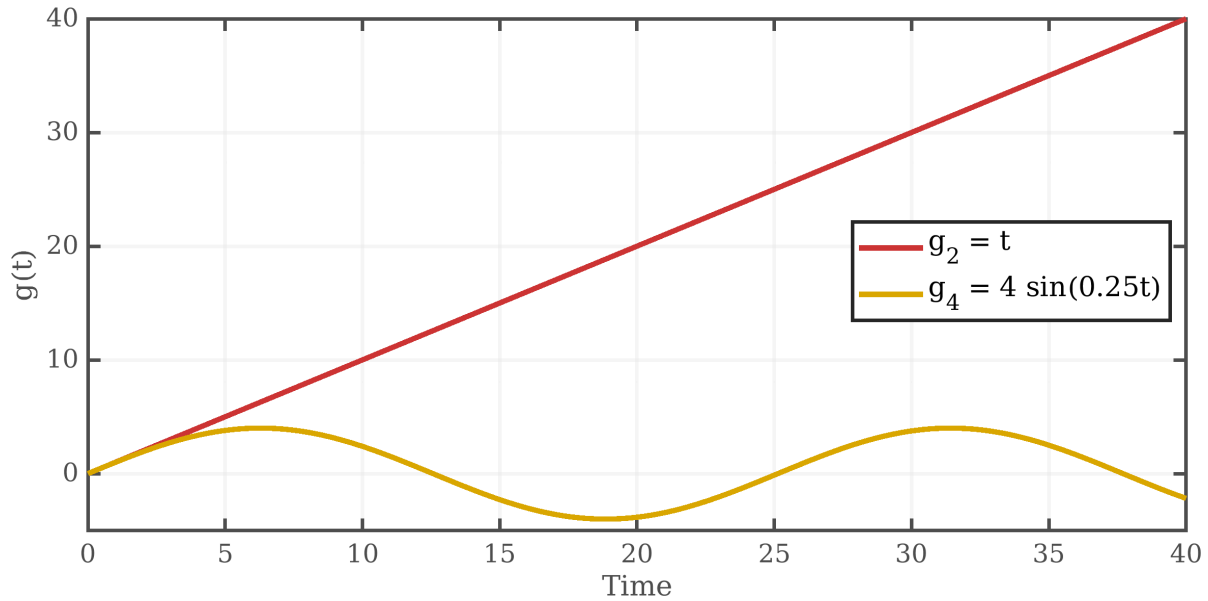


Рисунок 22: График входов

5.2 Аналитические выкладки

Запишу передаточную функцию замкнутой системы:

$$W_{\text{замк}}(s) = \frac{W_{\text{рег}}(s)W(s)}{1 + W_{\text{рег}}(s)W(s)} = \frac{\frac{(k_{\text{п}}s + k_{\text{и}})}{s} \cdot \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}}{1 + \frac{(k_{\text{п}}s + k_{\text{и}})}{s} \cdot \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}} =$$

$$= W_{\text{замк}}(s) = \frac{3(k_{\text{п}}s + k_{\text{и}})}{s(s^2 + 7.5s + 2) + 3(k_{\text{п}}s + k_{\text{и}})} = \frac{3(k_{\text{п}}s + k_{\text{и}})}{s^3 + 7.5s^2 + (2 + 3k_{\text{п}})s + 3k_{\text{и}}}$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$s^3 + 7.5s^2 + (2 + 3k_{\text{п}})s + 3k_{\text{и}} = 0$$

Запишу критерий Гурвица для системы третьего порядка:

$$\begin{cases} 7.5 > 0 \\ 2 + 3k_{\text{п}} > 0 \\ 3k_{\text{и}} > 0 \\ 7.5(2 + 3k_{\text{п}}) - 3k_{\text{и}} > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} k_{\text{п}} > -\frac{2}{3} \\ k_{\text{и}} > 0 \\ k_{\text{и}} < 5 + 7.5k_{\text{п}} \end{cases}$$

Выберу следующие значения параметров, которые будут обеспечивать асимптотическую устойчивость:

$$k_{\text{и1}} = 1 \quad k_{\text{п1}} = 0.5$$

$$k_{\text{и2}} = 1 \quad k_{\text{п2}} = 1$$

$$k_{\text{и3}} = 2 \quad k_{\text{п3}} = 0.5$$

$$k_{\text{и4}} = 2 \quad k_{\text{п4}} = 1$$

5.3 Режим движения с постоянной скоростью

Рассмотрю задающее воздействие с постоянной скоростью $g_2(t) = t$. Для начала вычислю предельное значение ошибки для каждого из параметров $k_{\text{и}}$.

Для системы с ПИ-регулятором $W_{\text{рег}}(s) = k_{\text{п}} + \frac{k_{\text{и}}}{s}$ и объектом $W(s) = \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}$ разомкнутая система имеет вид:

$$W_{\text{раз}}(s) = W_{\text{рег}}(s)W(s) = \left(k_{\text{п}} + \frac{k_{\text{и}}}{s}\right) \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}$$

Для начала посчитаю добротность разомкнутой системы:

$$K_k = W_{\text{раз}}(s) = \frac{3k_{\text{и}}}{2}$$

Теперь посчитаю значение установившейся ошибки при линейном входном $g(t) = t$:

$$e_{\text{уст}} = \frac{2}{3k_{\text{и}}}$$

То есть установившаяся ошибка зависит *только* от параметра $k_{\text{и}}$ интегрального регулятора.

Значения для моих параметров $k_{\text{и}}$:

$$\begin{cases} e_{1,2}^{\text{уст}} = \frac{2}{3 \cdot 1} \approx 0.67 \\ e_{3,4}^{\text{уст}} = \frac{2}{3 \cdot 2} \approx 0.33 \end{cases}$$

Построю график выходных сигналов в зависимости от k .

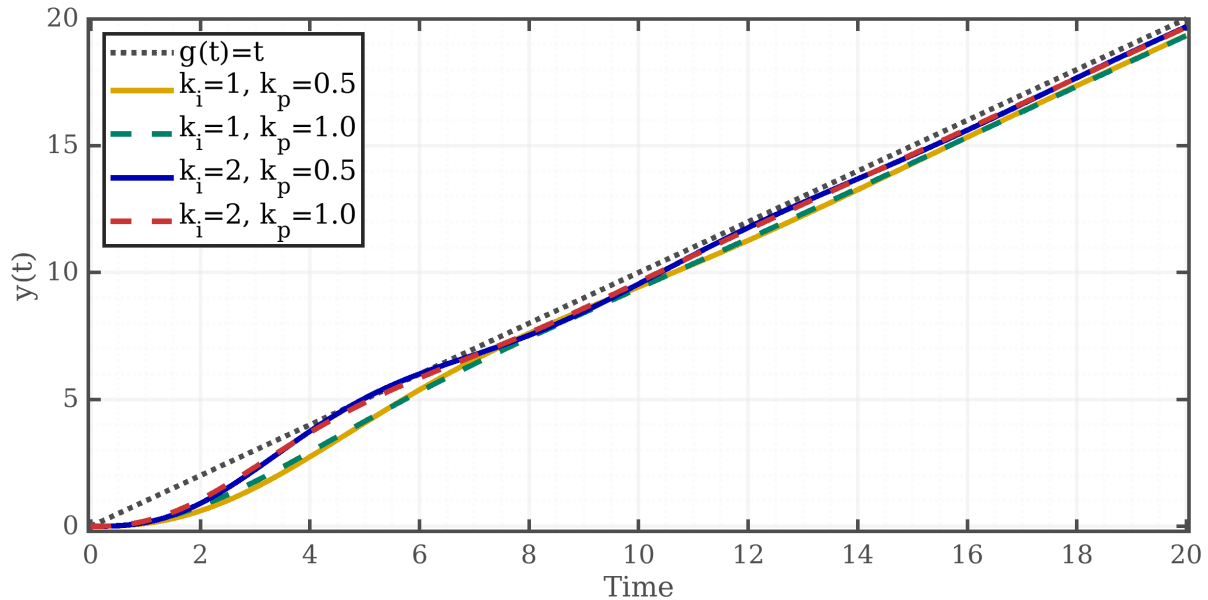


Рисунок 23: График выходов для различных k

Также построю график ошибки выходного сигнала. Значения в легенде показывают предельную ошибку, вычисленную как последний элемент массива e , полученного из блока `To Workspace`.

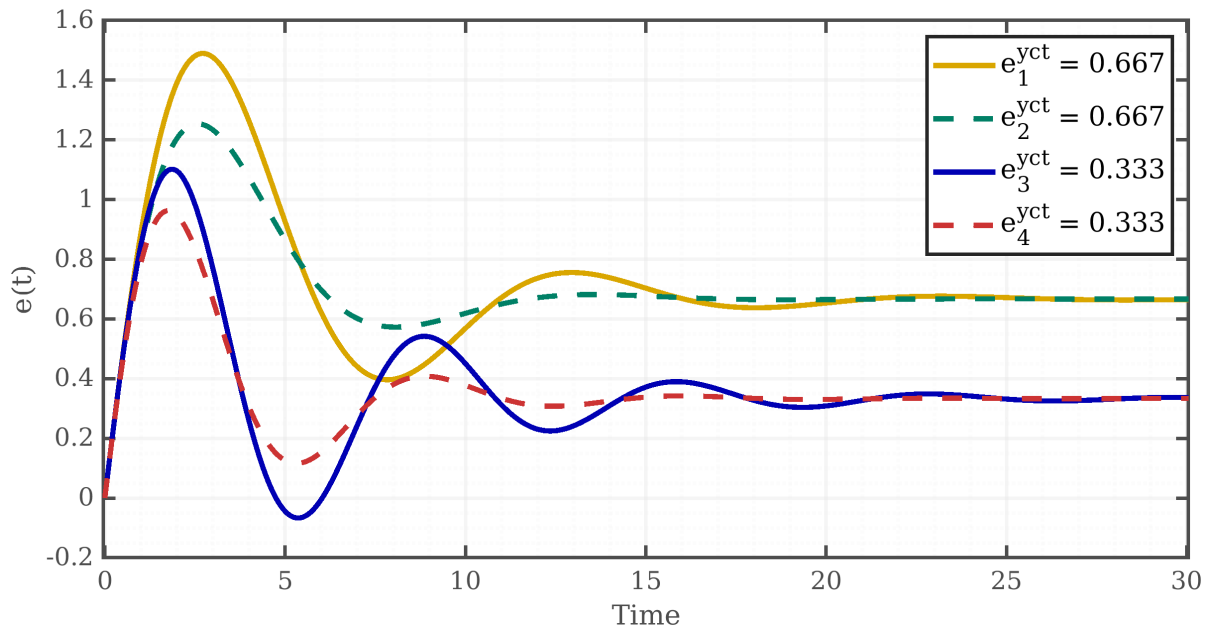


Рисунок 24: График ошибки для различных k

Итог: Аналитически установлено, что $e_{уст} = \frac{2}{3k_{и}}$, что подтверждается моделированием. При увеличении $k_{и}$ установившаяся ошибка уменьшается, а влияние $k_{п}$ на точность слежения несущественно.

5.4 Режим слежения за гармоническим сигналом

Рассмотрю задающее воздействие $g_4(t) = 4 \sin(0.25t)$. Построю график выходных сигналов, в зависимости от k .

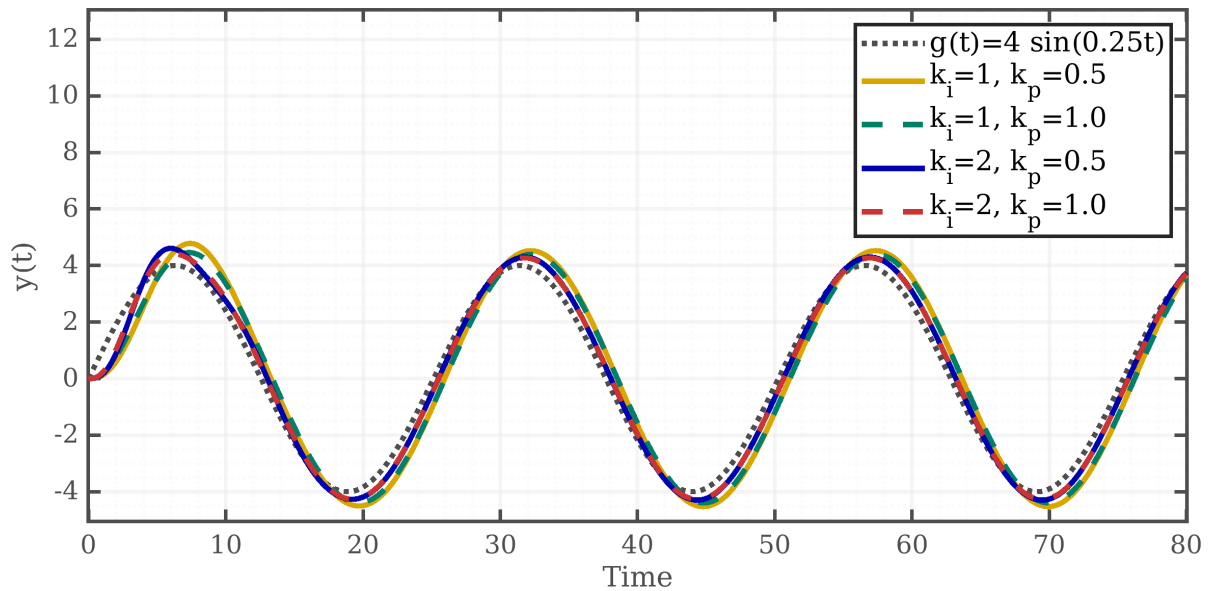


Рисунок 25: График выходов для различных k

Построю график ошибки выходного сигнала.

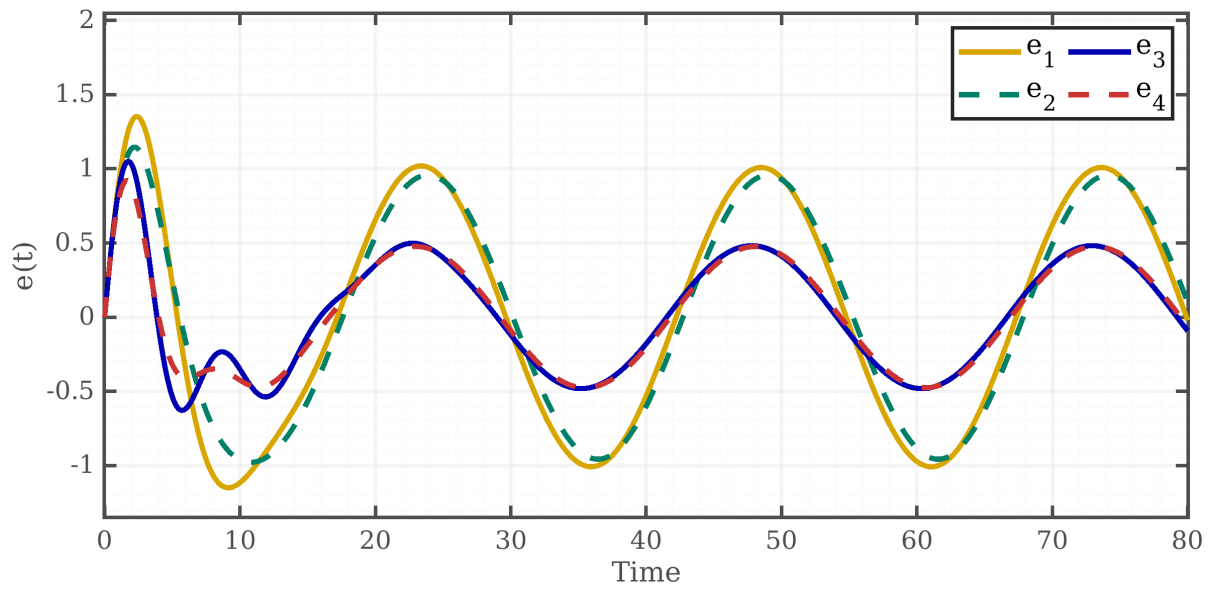


Рисунок 26: График ошибки для различных k

Итог: При гармоническом входе ошибка остается гармонической, ее амплитуда зависит от параметра $k_{\text{и}}$. Регулятор обеспечивает стабильное слежение за сигналом.

6 Задача слежения за гармоническим сигналом (регулятор общего вида)

Рассмотрю замкнутую систему, где регулятор имеет общий вид:

$$H(s) = \frac{\sum_{k=0}^m b_k s^k}{\sum_{k=0}^m a_k s^k},$$

Для задающего гармонического сигнала:

$$g(t) = A \sin(\omega t)$$

нужно синтезировать физически реализуемый регулятор общего вида, обеспечивающий предельное значение ошибки $e_{уст} = 0$.

Требуется:

- Определить требуемый порядок регулятора m ;
- Задаться типовым характеристическим полиномом Ньютона.
- Выбрать значение коэффициента подобия ω_0 .
- Найти конкретные коэффициенты b_k и a_k .
- Аналитически подтвердить выполнение условия $e_{уст} = 0$.
- Провести моделирование замкнутой системы с синтезированным регулятором и построить графики $y(t)$ и $e(t)$.
- Сравнить фактическое время переходного процесса ошибки $e(t)$ с теоретическим, вычисленным по теореме подобия.

6.1 Аналитические выкладки

Согласно моему варианту входное воздействие:

$$g(t) = 4 \sin(0.25t)$$

Преобразование Лапласа входа системы:

$$G(s) = \frac{4 \cdot 0.25}{s^2 + (0.25)^2} = \frac{1}{s^2 + 0.0625}$$

Пусть регулятор будет иметь вид:

$$W_{\text{пер}} = \frac{R(s)}{Q(s)}$$

Передающая функция разомкнутой системы:

$$W_{\text{раз}}(s) = W(s) \cdot W_{\text{пер}}(s) = \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2} \cdot \frac{R(s)}{Q(s)}$$

Передаточная функция по ошибке:

$$W_{g \rightarrow e} = \frac{1}{1 + W_{\text{раз}}(s)} = \frac{Q(s)(s^2 + 7.5s + 2)}{Q(s)(s^2 + 7.5s + 2) + 3R(s)}$$

Преобразование Лапласа от ошибки слежения:

$$E(s) = W_{g \rightarrow e}(s) \cdot G(s) = \frac{Q(s)(s^2 + 7.5s + 2)}{(s^2 + 0.0625)(Q(s)(s^2 + 7.5s + 2) + 3R(s))}$$

Применю теорему о конечном значении:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sQ(s)(s^2 + 7.5s + 2)}{(s^2 + 0.0625)(Q(s)(s^2 + 7.5s + 2) + 3R(s))}$$

Теперь, чтобы скомпенсировать входное воздействие, приму:

$$Q(s) = s^2 + 0.0625$$

Степень знаменателя приму равной 2, чтобы регулятор мог быть физически реализуем:

$$R(s) = b_2s^2 + b_1s + b_0$$

Подставлю в предел:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(s^2 + 0.0625)(s^2 + 7.5s + 2)}{(s^2 + 0.0625)[(s^2 + 0.0625)(s^2 + 7.5s + 2) + 3(b_2s^2 + b_1s + b_0)]} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(s^2 + 7.5s + 2)}{(s^2 + 0.0625)(s^2 + 7.5s + 2) + 3(b_2s^2 + b_1s + b_0)} = 0$$

Теперь запишу характеристическое уравнение замкнутой системы

$$(s^2 + 0.0625)(s^2 + 7.5s + 2) + 3(b_2s^2 + b_1s + b_0) = 0$$

$$s^4 + 7.5s^3 + (2.0625 + 3b_2)s^2 + (0.46875 + 3b_1)s + (0.125 + 3b_0) = 0$$

Порядок системы равен четырем, приму бином Ньютона:

$$D(p) = (p + 1)^4 = p^4 + 4p^3 + 6p^2 + 4p + 1$$

С учетом теоремы подобия запишу типовой полином в переменной s :

$$D(s) = (s + \omega_0)^4 = s^4 + 4\omega_0s^3 + 6\omega_0^2s^2 + 4\omega_0^3s + \omega_0^4$$

Приравняю коэффициенты типового полинома и характеристического уравнения замкнутой системы:

$$\begin{cases} 7.5 = 4\omega_0 \\ 2.0625 + 3b_2 = 6\omega_0^2 \\ 0.46875 + 3b_1 = 4\omega_0^3 \\ 0.125 + 3b_0 = \omega_0^4 \end{cases}$$

Из первого уравнения нахожу коэффициент подобия:

$$\omega_0 = \frac{7.5}{4} = 1.875$$

Подставляю это значение в оставшиеся уравнения:

$$\begin{cases} 2.0625 + 3b_2 = 6 \cdot (1.875)^2 = 21.0936 \\ 0.46875 + 3b_1 = 4 \cdot (1.875)^3 = 26.367 \\ 0.125 + 3b_0 = (1.875)^4 = 12.3828 \end{cases} \implies \begin{cases} 3b_2 = 19.031 \\ 3b_1 = 25.898 \\ 3b_0 = 12.258 \end{cases} \implies \begin{cases} b_2 = 6.34 \\ b_1 = 8.63 \\ b_0 = 4.09 \end{cases}$$

Таким образом получаю окончательный вид характеристического уравнения замкнутой системы:

$$D(s) = s^4 + 7.5s^3 + 21.09s^2 + 26.37s + 12.38$$

Аналогично нахожу передаточную функцию регулятора:

$$W_{\text{per}}(s) = \frac{6.34s^2 + 8.63s + 4.09}{s^2 + 0.0625}$$

Система устойчива, так как коэффициенты типового полинома положительны, и установившаяся ошибка при гармоническом воздействии $g(t) = 4 \sin(0.25t)$ равна нулю.

6.2 Расчёт времени переходного процесса

Для типового полинома Ньютона четвёртого порядка известно:

$$t_{\text{П,тип}} = 3.5 \text{ с при } \omega_0 = 1.$$

С учётом коэффициента подобия $\omega_0 = 1.875$:

$$t_{\text{П}} = \frac{t_{\text{П,тип}}}{\omega_0} = \frac{3.5}{1.875} = 1.87 \text{ с.}$$

Таким образом, теоретическое время переходного процесса:

$$t_{\text{П}} = 1.87 \text{ с.}$$

6.3 Графики

Построю на одной фигуре график входа $g(t)$ и выход системы с регулятором $y(t)$.

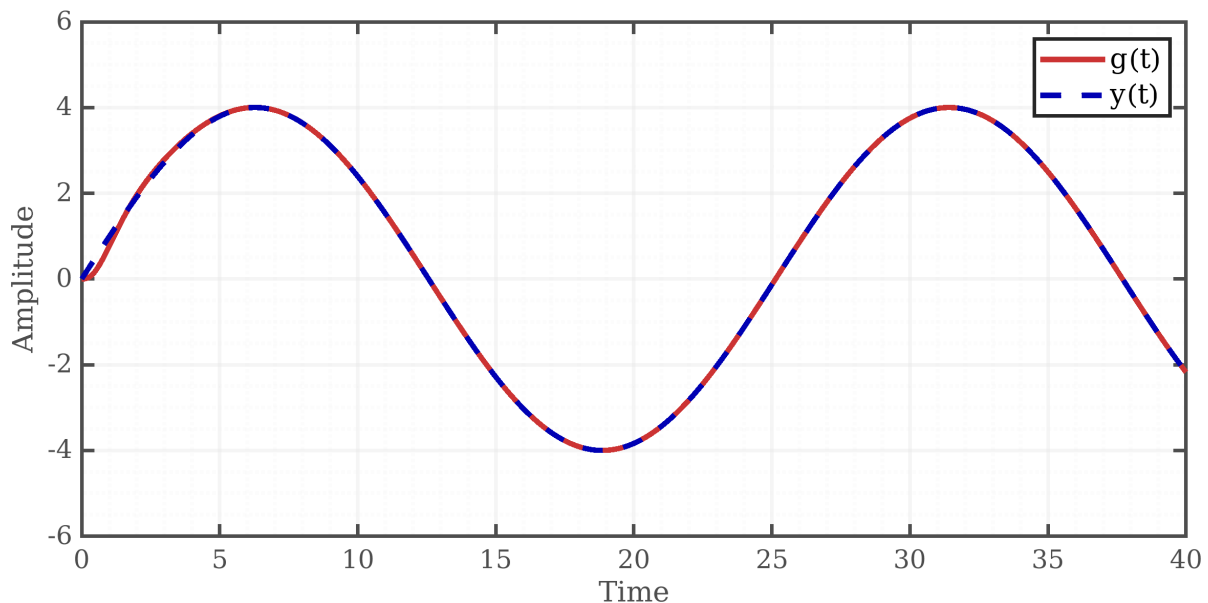


Рисунок 27: График слежения за сигналом

Также построю график относительной ошибки $e(t) = \frac{g(t) - y(t)}{g(t)}$. Изобразю на нем полосу допуска $\pm 5\%$ и отмечу время переходного процесса t_p .

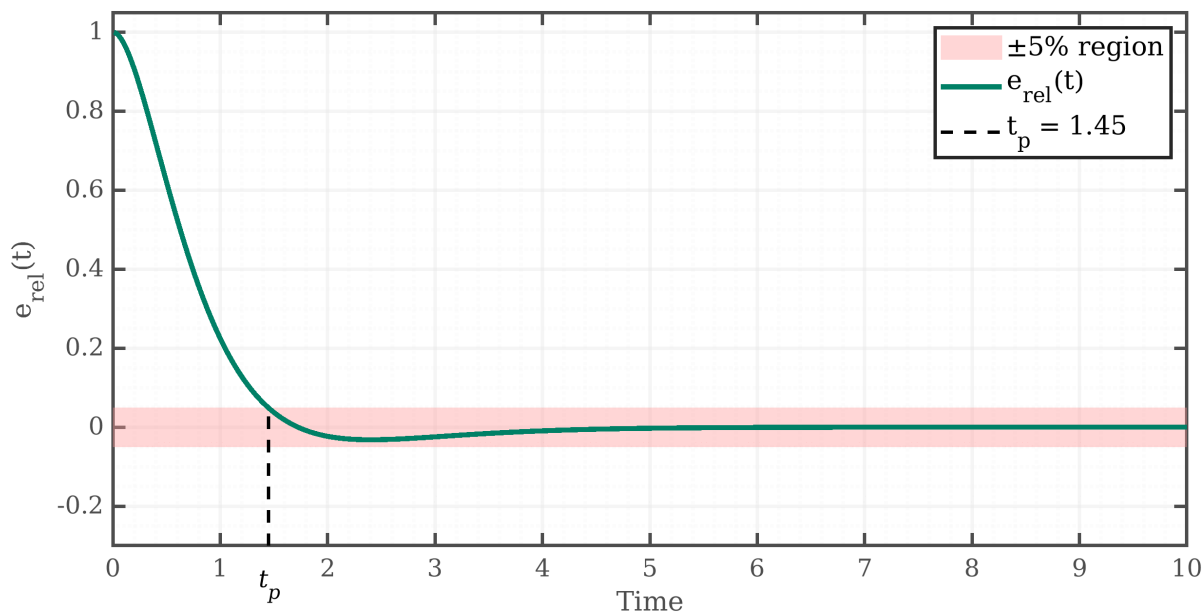


Рисунок 28: График относительной ошибки

Итог: Синтезированный регулятор обеспечивает точное слежение за гармоническим сигналом. Установившаяся ошибка равна нулю, переходный процесс проходит быстро и с небольшим перерегулированием, что подтверждает корректность расчёта и выбранного коэффициента подобия.

Различие теоретически рассчитанного времени переходного процесса и времени переходного процесса, рассчитанного по графику можно объяснить тем, что они определяются разными способами: теоретическое значение $t_{p,\text{теор}} = 1.87$ вычисляется аналитически по передаточной функции системы, тогда как фактическое $t_{p,\text{факт}} = 1.45$ определяется графически – по моменту, когда относительная ошибка впервые входит в зону допуска $\pm 5\%$ и остаётся в ней.

7 Вывод

В ходе работы я исследовала системы управления с различными типами регуляторов – П, И, ПИ и регулятором общего вида. Для каждой системы провела аналитический расчёт устойчивости и установившейся ошибки, построила графики переходных процессов.

Материалы работы: github.com